

Sistem za praćenje uzgoja biljaka

Članovi tima:

- Vladimir Gološin SV2/2020

Motivacija:

Vođenje čak i male bašte ili njive može da bude zbunjujuć proces. Postoji mnogo različitih vrsta voća i povrća koje se uzgajaju, a svaka od njih ima različite potrebe i načine uzgoja. Ovaj sistem bi mogao da pomogne korisnicima da bolje organizuju rad na njihovoj njivi ili bašti, kao i da im pruži alate za pregled isplativosti uzgoja i prodaje. Postoji dobar broj materijala i saveta u vezi uzgoja na internetu ali većina njih nisu interaktivni sa korisnicima, već samo postavljeni na čitanje po želji, što može dovesti do toga da ljudi odustanu od uzgoja jer deluje isuviše komplikovano.

Pregled problema:

Sistem pruža pomoć pri radu sa različitim vrstama žitarica, voća i povrća kroz sve njihove faze: sađenje, rast, prikupljanje i prodaju. Korisnik može da dobije instrukcije kada i kako da posadi biljke, koje radnje treba da primeni nad njima (npr. đubrenje, orezivanje) tokom vremena kako bi optimalno rasle i kada i kako da ih sakupi. Ako korisnik prijavi bolest biljke, sistem može ponuditi preporučene akcije. Sistemu pristižu vremenske prilike za svaki dan kako bi znao da preporuči potrebne radnje u slučaju suša. Finalno, korisnik može da naznači da je sakupio plod i za koju cenu ga je prodao. Sistem pruža izveštaje o radu i profitabilnosti uzgoja kao i izveštaje o vremenu.

Metodologija rada:

Podržane biljke

Sistem podržava rad sa sledećim biljkama:

- Luk
- Pasulj
- Paradajz
- Krompir
- Tikvica
- Kukuruz
- Višnja
- Jabuka
- Šljiva
- Lubenica
- Grožđe

Ulazi u sistem

Korisnik može uneti sledeće informacije u sistem:

- Koju kulturu želi da posadi
- Koju kulturu je posadio i koliko metara kvadratnih u slučaju jednogodišnjih biljaka, koliko je koštalo seme
- Koje drveće je zasađeno u slučaju praćenja drveća (već postoji u bašti)
- Da se pojavila bolest na biljkama ili je pod pretnjom od insekata

- Da je primenio akciju nad biljkom (primena pesticida, đubrenje, orezivanje, zalivanje) i koliko je to koštalo
- Da je bolest ili pretnja uklonjena
- Da je dati uzgoj propao
- Da je plod sakupljen
- Da je plod prodat

Sistemu takođe pristizu i ove informacije:

- Temperatura vazduha i količina padavina za dati dan

Izlazi iz sistema:

Sistem na osnovu podataka može dati sledeće izlaze:

- Kada i kako treba posaditi datu kulturu (kao odgovor na „koju kulturu želi da posadi“ iz ulaza u sistem)
- Koje akcije treba da se odrade nad kulturom
- Kada i kako sakupiti plod biljke
- Preporučenu otkupnu cenu kako bi se ostvario profit
- Izveštaji o profitabilnosti i vremenu

Baza znanja:

Vreme sadnje i prikupljanja plodova

Sledi lista meseci kada treba da se prikupljaju plodovi kultura:

- Luk: april / jul
- Pasulj: maj / jun
- Paradajz: maj / jul
- Krompir: april / jun
- Tikvica: maj / jul
- Kukuruz: april / avgust
- Višnja: / jun
- Jabuka: / septembar
- Šljiva: / avgust
- Lubenica: maj / avgust
- Grožđe: mart / septembar

Optimalni uslovi za uzgoj

Sledi lista optimalnih temperatura i nedeljnih količina padavina za svaku od biljaka:

- Luk: 24°C, 25 mm
- Pasulj: 22°C, 25 mm
- Paradajz: 26°C, 30 mm
- Krompir: 20°C, 20 mm
- Tikvica: 25°C, 25 mm
- Kukuruz: 27°C, 30 mm
- Višnja: 18°C, 20 mm
- Jabuka: 21°C, 25 mm
- Šljiva: 22°C, 25 mm

- Lubenica: 30°C, 35 mm
- Grožđe: 28°C, 30 mm

Akcije nad biljkama

Sledeće akcije sistem može navesti kao potrebne za optimalan uzgoj kulture:

- Navodnjavanje (jedan dan)
- Đubrenje
- Uklanjanje korova
- Primena zaštite
- Orezivanje (grožđe, višnja)
- Zagrtanje (krompir)
- Podvezivanje (paradajz)
- Krečenje stabla (višnja, jabuka, šljiva)

Stanja uzgoja

Sledi lista mogućih statusa uzgoja:

- OK
- INI (Instrukcije Nisu Ispraćene)
- Propao

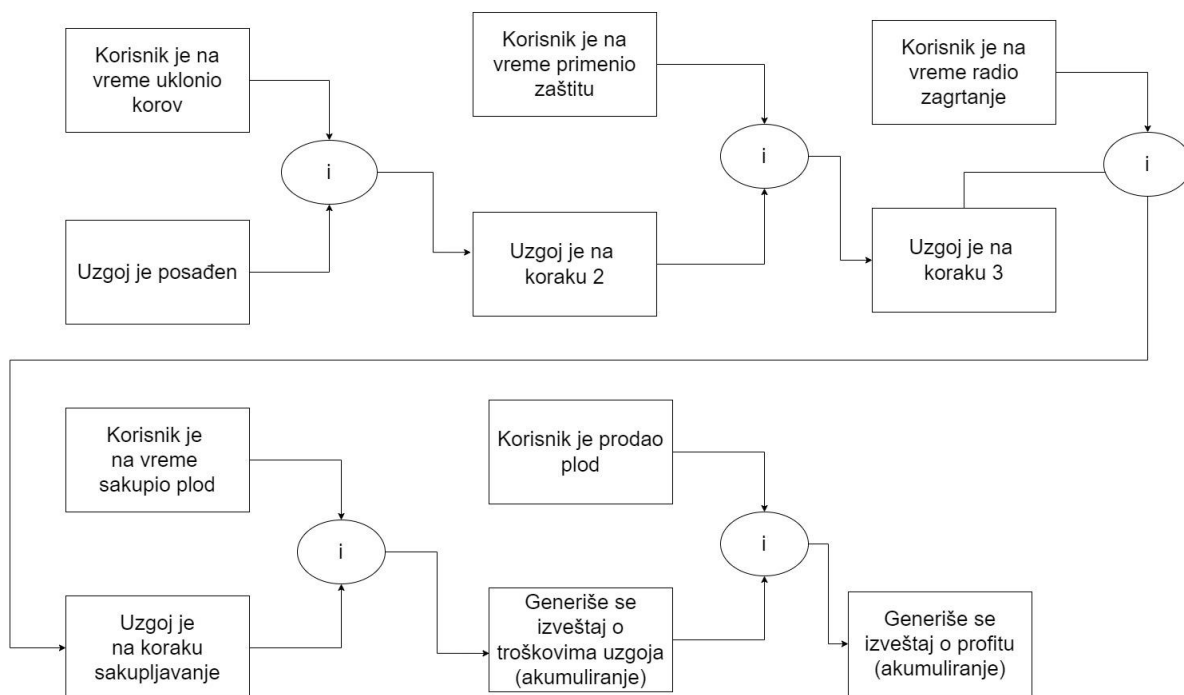
Način rada funkcionalnosti

Dobijanje informacija o sađenju

Korisnik može da odabere neku od ponuđenih kultura, i time kreira objekat upita. Po nastanku ovog objekta dobavlja se podatak kada se kultura sadi i informacije (tekstualno uputstvo za korisnika) o postupku sađenja. Uz to se vrši provera da li je sada predviđeno vreme i kreira se objekat odgovora koji se prosleđuje korisniku.

Proces uzgoja kulture

Kada korisnik obavi sađenje kreira se objekat uzgoja. Za svaku od kultura postoje koraci tj. akcije koje su potrebne za optimalan rast uzgoja. Različite kulture imaju različite korake za uzgoj. Tokom faze rasta biljke sistem generiše nekoliko preporuka za akcije kojima se prelazi iz jednog koraka u drugi. Ako je korisnik na vreme ispunio preporuku akcija se uvažava. Ako korisnik ne ispuni neku od preporučenih akcija status uzgoja postaje INI. Sistem prestaje da generiše preporuke samo ako je status uzgoja „Propao“. Funkcionisanje sistema za obavljanje i prodavanje uzgoja kulture je prikazano na slici 1 (konkretno za krompir).



Slika 1 - Tok uzgoja i prodaje kulture

Vremenske prilike (CEP i template)

Sistem za svaki dan dobija očitavanja (simulirana) koja je temperatura i broj padavina u mm. Ako je u poslednjih 7 dana detektovana temperatura veća od praga za kulturu i količina padavina manja od potrebne, sistem oglašava da je za dati uzgoj sušno stanje. Korisnik se obaveštava da je uzgoju potrebno navodnjavanje. Suša se završava kada se pragovi spuste na normalu. Ako korisnik nije navodnjavao uzgoj makar 70% dana tokom sušnog perioda, uzgoj menja status na INI.

Korišćenjem template-a mogu se napraviti pravila za prepoznavanje suše za različite kulture.

Problemi uzgoja

Korisnik može da prijavi da se bolest ili infestacija pojavila na uzgoju. Sistem tada nudi rešenja za njihova otklanjanja, koja korisnik može da označi da je obavio. Time se problem iz aktivnog stanja prebacuje u status „rešavanje“. Korisnik takođe može da označi da je otklonjen problem. Ako je na uzgoju u jednom momentu bilo 2 ili više aktivna problema duže od 7 dana, uzgoj menja status na INI.

Izveštaji

Sistem može da izgeneriše sledeće izveštaje:

- Troškovi za uzgajanje kulture (nakon sakupljanja)
- Profit tj. zarada i troškovi od uzgajanja kulture (nakon prodaje)
- Ukupni troškovi uzgajanja za datu godinu
- Ukupan profit uzgajanja za datu godinu
- Prikaz vremenskih uslova za datu godinu

Pri sakupljanju plodova sistem računa koja prodajna cena je potrebna da bi se pokrili troškovi. Ako uzgoj ima status INI, sistem će korisniku preporučiti da razmotri prodavanje proizvoda po manjoj ceni.

Pravila sistema

Opšta pravila sistema

- Ako je kultura posađena, kreira se objekat uzgoja i status uzgoja postavlja se na OK.
- Ako korisnik nije izvršio preporučenu akciju na vreme, status uzgoja postaje INI.
- Ako je plod prikupljen, generiše se izveštaj o troškovima uzgoja.
- Ako je plod prodat, generiše se izveštaj o profitu.
- Ako uzgoj ima status INI, sistem preporučuje nižu prodajnu cenu.
- Ako korisnik potvrdi da je za dati problem preporučena akcija izvršena, problem prelazi u stanje „rešavanje“.
- Ako korisnik potvrdi da je problem uklonjen, problem prelazi u stanje „rešen“.

Opšta CEP pravila

- **[Prekomerna temperatura]** Ako je u poslednjih 7 dana prosečna temperatura veća od optimalne temperature za kulturu za 50% ili više.
- **[Suša]** Ako je u poslednjih 7 dana prosečna količina padavina manja od 75% od optimalne.
- Ako su detektovane prekomerna temperatura i suša, uzgoj dobija atribut „potrebno navodnjavanje“ i korisnik se obaveštava.
- Ako tokom sušnog perioda korisnik nije navodnjavao kulturu najmanje 70% dana, status uzgoja postaje INI.
- Ako postoje 2 ili više aktivna problema nad uzgojem koja nisu postavljena u „rešavanje“ duže od 7 dana, status uzgoja postaje INI.

Pravila po kulturi

Luk

- Ako je luk posađen i uklanjanje korova izvršeno na vreme, luk prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je luk u koraku 2 i đubrenje izvršeno na vreme, luk prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je luk u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, luk prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi trulež luka, sistem preporučuje primenu fungicida i uklanjanje zaraženih biljaka.
- Ako korisnik prijavi plamenjaču, sistem preporučuje primenu zaštitnih sredstava protiv gljivica.
- Ako korisnik prijavi prisustvo lukove muve, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje listova, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje i đubrenje.
- Ako je trenutni mesec jul i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Pasulj

- Ako je pasulj posađen i uklanjanje korova izvršeno na vreme, pasulj prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je pasulj u koraku 2 i đubrenje izvršeno na vreme, pasulj prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je pasulj u koraku 3 i navodnjavanje izvršeno na vreme, pasulj prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi pegavost lista pasulja, sistem preporučuje primenu fungicida i uklanjanje zaraženih listova.
- Ako korisnik prijavi prisustvo lisnih vaši, sistem preporučuje primenu insekticida.

- Ako korisnik prijavi trulež korena, sistem preporučuje smanjenje navodnjavanja i primenu zaštitnih sredstava.
- Ako korisnik prijavi sušenje biljke, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje i proveru kvaliteta zemljišta.
- Ako je trenutni mesec jun i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Paradajz

- Ako je paradajz posađen i uklanjanje korova izvršeno na vreme, paradajz prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je paradajz u koraku 2 i podvezivanje izvršeno na vreme, paradajz prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je paradajz u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, paradajz prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi plamenjaču paradajza, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi pucanje plodova, sistem preporučuje ravnomerno navodnjavanje.
- Ako korisnik prijavi prisustvo lisnih vaši, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje stabla, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje i đubrenje.
- Ako je trenutni mesec jul i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Krompir

- Ako je krompir posađen i uklanjanje korova izvršeno na vreme, krompir prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je krompir u koraku 2 i zagrtanje izvršeno na vreme, krompir prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je krompir u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, krompir prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi plamenjaču krompira, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež krompira, sistem preporučuje uklanjanje zaraženih biljaka.
- Ako korisnik prijavi prisustvo krompirove zlatice, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje listova, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje.
- Ako je trenutni mesec jun i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Tikvica

- Ako je tikvica posađena i uklanjanje korova izvršeno na vreme, tikvica prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je tikvica u koraku 2 i đubrenje izvršeno na vreme, tikvica prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je tikvica u koraku 3 i navodnjavanje izvršeno na vreme, tikvica prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi pepelnicu, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež ploda, sistem preporučuje smanjenje navodnjavanja.
- Ako korisnik prijavi prisustvo lisnih vaši, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje biljke, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje i đubrenje.
- Ako je trenutni mesec jul i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Kukuruz

- Ako je kukuruz posađen i uklanjanje korova izvršeno na vreme, kukuruz prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je kukuruz u koraku 2 i đubrenje izvršeno na vreme, kukuruz prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je kukuruz u koraku 3 i navodnjavanje izvršeno na vreme, kukuruz prelazi na korak 4 uzgoja.

- Ako korisnik prijavi plesan kukuruza, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi prisustvo kukuruznog plamenca, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje stabla, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje.
- Ako korisnik prijavi slab rast biljke, sistem preporučuje dodatno đubrenje.
- Ako je trenutni mesec avgust i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Višnja

- Ako višnja postoji u bašti i orezivanje je izvršeno na vreme, višnja prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je višnja u koraku 2 i krečenje stabla izvršeno na vreme, višnja prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je višnja u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, višnja prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi sušenje grana, sistem preporučuje orezivanje zaraženih grana.
- Ako korisnik prijavi moniliju, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi prisustvo biljnih vaši, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi pucanje kore stabla, sistem preporučuje dodatno krečenje stabla.
- Ako je trenutni mesec jun i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Jabuka

- Ako jabuka postoji u bašti i orezivanje je izvršeno na vreme, jabuka prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je jabuka u koraku 2 i krečenje stabla izvršeno na vreme, jabuka prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je jabuka u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, jabuka prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi čađavu krastavost, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež plodova, sistem preporučuje uklanjanje zaraženih plodova.
- Ako korisnik prijavi prisustvo jabukinog smotavca, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje grana, sistem preporučuje orezivanje i dodatnu zaštitu stabla.
- Ako je trenutni mesec septembar i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Šljiva

- Ako šljiva postoji u bašti i orezivanje je izvršeno na vreme, šljiva prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je šljiva u koraku 2 i krečenje stabla izvršeno na vreme, šljiva prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je šljiva u koraku 3 i primena zaštite izvršena na vreme, šljiva prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi šupljikavost lista, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež plodova, sistem preporučuje uklanjanje zaraženih plodova.
- Ako korisnik prijavi prisustvo šljivine ose, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje grana, sistem preporučuje orezivanje zaraženih delova stabla.
- Ako je trenutni mesec avgust i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Lubenica

- Ako je lubenica posađena i uklanjanje korova izvršeno na vreme, lubenica prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je lubenica u koraku 2 i đubrenje izvršeno na vreme, lubenica prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je lubenica u koraku 3 i navodnjavanje izvršeno na vreme, lubenica prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi pepelnicu, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež ploda, sistem preporučuje smanjenje navodnjavanja.
- Ako korisnik prijavi prisustvo lisnih vaši, sistem preporučuje primenu insekticida.

- Ako korisnik prijavi sušenje biljke, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje.
- Ako je trenutni mesec avgust i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.

Grožđe

- Ako je grožđe zasađeno i orezivanje izvršeno na vreme, grožđe prelazi na korak 2 uzgoja.
- Ako je grožđe u koraku 2 i primena zaštite izvršena na vreme, grožđe prelazi na korak 3 uzgoja.
- Ako je grožđe u koraku 3 i navodnjavanje izvršeno na vreme, grožđe prelazi na korak 4 uzgoja.
- Ako korisnik prijavi pepelnicu vinove loze, sistem preporučuje primenu fungicida.
- Ako korisnik prijavi trulež grožđa, sistem preporučuje uklanjanje zaraženih grozdova.
- Ako korisnik prijavi prisustvo groždanog moljca, sistem preporučuje primenu insekticida.
- Ako korisnik prijavi sušenje čokota, sistem preporučuje dodatno navodnjavanje i zaštitu.
- Ako je trenutni mesec septembar i uzgoj nije propao, sistem preporučuje prikupljanje plodova.